11. Anexo: Uso ético de la Inteligencia Artificial y registro de prompts de investigación

11.1 Datos del proyecto y de los integrantes

Proyecto: Sistema Inteligente para la Gestión de Expedientes Clínicos mediante Inteligencia Artificial y Asistencia por Voz

Número de FIPI: COA-SI-2135

Tipo de proyecto: Tecnológico

Nivel educativo: Educación media superior (preparatoria)

Institución: CECyTEC Plantel Sol de Oriente

Nombre de los participantes:

DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ

VANIA GAIL DELGADO ORTEGA

ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

Periodo del registro: del 1 de abril al 31 de octubre de 2026

11.2 Declaración de uso ético de la Inteligencia Artificial

Los integrantes del equipo reconocemos que durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de **Inteligencia Artificial generativa**, en particular **ChatGPT** (OpenAI) y **Claude** (Anthropic), por medio de instrucciones escritas o *prompts*. Su uso se limitó a la **etapa de investigación**: comprender conceptos, localizar normas y documentación técnica, comparar tecnologías y resolver dudas. Las herramientas no se usaron para redactar el protocolo, los objetivos ni ninguna otra sección del trabajo.

La Inteligencia Artificial se empleó únicamente como una **técnica de apoyo** y no como fuente final de información ni como autora del trabajo. Los modelos de lenguaje pueden generar respuestas incompletas, desactualizadas o incorrectas, e

incluso pueden inventar datos o referencias. Por ello, siempre existe la posibilidad de que haya discrepancias entre lo que responde la herramienta y lo que establecen las fuentes oficiales.

Por esta razón, no nos limitamos a leer la respuesta de la herramienta. Cada respuesta se verificó **fuera del propio programa**: investigamos por nuestra cuenta y consultamos directamente las fuentes primarias, como el Diario Oficial de la Federación, las Normas Oficiales Mexicanas, los portales de la Secretaría de Salud y de la DGIS, la documentación oficial de cada tecnología, bases de datos científicas y bibliografía especializada. Solo la información que quedó **consultada y validada** se incorporó al protocolo, y en él se citan las fuentes originales y no las respuestas de la IA.

Durante el periodo registrado se realizaron **90 consultas** documentadas. En **80** casos la información coincidió con las fuentes oficiales. En **10** casos se detectaron errores o datos sin sustento que fueron corregidos o descartados. Estos casos confirman la importancia de la verificación humana.

Asimismo, declaramos que en ninguna consulta se introdujeron datos personales reales de pacientes. El análisis, la programación, las pruebas, los resultados y la redacción final del protocolo son responsabilidad y trabajo de los integrantes del equipo.

11.3 Herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas

La siguiente tabla muestra los modelos utilizados, la fecha en que cada uno estuvo disponible al público y el número de consultas registradas con cada uno. En cada consulta se utilizó un modelo que ya estaba disponible en esa fecha.

Herramienta	Empresa	Modelo	Disponible desde	Descripción	Consultas
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.5 Thinking	23/04/2026	Modelo de razonamiento de la familia GPT-5.5	9
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.5 Instant	05/05/2026	Modelo predeterminado de ChatGPT desde mayo de 2026	11

Herramienta	Empresa	Modelo	Disponible desde	Descripción	Consultas
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Sol	09/07/2026	Modelo insignia de la familia GPT-5.6	4
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Terra	09/07/2026	Modelo intermedio de la familia GPT-5.6	12
ChatGPT	OpenAI	GPT-5.6 Luna	09/07/2026	Modelo rápido y económico de la familia GPT-5.6	2
ChatGPT	OpenAI	GPT-6 Luna	22/09/2026	Modelo rápido y económico de la familia GPT-6	6
ChatGPT	OpenAI	GPT-6.1 Sol	29/09/2026	Modelo de la familia GPT-6.1	3
ChatGPT	OpenAI	GPT-6.1 Terra	26/10/2026	Modelo intermedio de la familia GPT-6.1	2
Claude	Anthropic	Sonnet 4.6	17/02/2026	Modelo predeterminado de Claude (planes Free y Pro)	10
Claude	Anthropic	Opus 4.7	16/04/2026	Modelo avanzado de Claude	6
Claude	Anthropic	Opus 4.8	28/05/2026	Modelo avanzado de Claude	5
Claude	Anthropic	Sonnet 5	30/06/2026	Modelo intermedio de la familia Claude 5	8
Claude	Anthropic	Opus 5	24/07/2026	Modelo avanzado de la familia Claude 5	4
Claude	Anthropic	Opus 5.5	22/09/2026	Modelo avanzado de la familia Claude 5.5	4
Claude	Anthropic	Sonnet 5.5	28/09/2026	Modelo intermedio de la familia Claude 5.5	4
Total (ChatGPT: 49 · Claude: 41)					**90**

Las fechas de disponibilidad se tomaron de las notas de lanzamiento oficiales de OpenAI y Anthropic (ver referencias del anexo).

11.4 Procedimiento de verificación de la información

Para cada consulta realizada a una herramienta de Inteligencia Artificial se siguió el siguiente procedimiento:

1. **Formulación del prompt:** se escribió una pregunta concreta relacionada con una etapa del proyecto.
2. **Lectura crítica de la respuesta:** se identificaron los datos verificables (fechas, numerales, nombres, cifras, funciones y referencias).
3. **Contraste con fuentes primarias:** cada dato se buscó fuera de la herramienta en fuentes oficiales o académicas.
4. **Prueba práctica:** en el caso de información técnica (configuración o compatibilidad), se probó directamente en el entorno de desarrollo.
5. **Dictamen:** se clasificó el resultado como **Coincide** (la información es correcta) o **Corregido** (se encontraron errores, datos desactualizados o información sin fuente, que se corrigieron o descartaron).
6. **Integración:** solo la información validada se incorporó al protocolo, citando la fuente original.

11.5 Resumen del registro de consultas

Entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026 se registraron 90 consultas. Las siguientes tablas resumen su distribución por mes, por integrante y por etapa del proyecto.

Mes (2026)	Consultas	ChatGPT	Claude	Coincide	Corregido
Abril	13	3	10	12	1
Mayo	12	7	5	11	1
Junio	15	9	6	12	3
Julio	9	5	4	9	0
Agosto	12	8	4	12	0
Septiembre	17	9	8	14	3
Octubre	12	8	4	10	2
Total	**90**	**49**	**41**	**80**	**10**

Integrante	Consultas
Danna Sofia García Hernandez	29
Vania Gail Delgado Ortega	22
Angel Arnulfo Zamora Adame	39

Etapa del proyecto	Consultas
Marco normativo	13
Seguridad de la información	13
Diseño del sistema	10
Pruebas	9
Reconocimiento de voz	8
Tecnologías	7
Antecedentes	6
Resultados y análisis	5
Documentación	5
Estado del arte	4
Interoperabilidad	3
Notificaciones	2
Uso ético de la IA	2
Trabajo futuro	2
Metodología	1

11.6 Ejemplos representativos de prompts y respuestas

Por razones de extensión y para evitar el uso innecesario de papel, en este documento impreso se incluyen solo 6 consultas representativas: una en la que la información coincidió con las fuentes oficiales y 5 en las que la verificación detectó errores de la IA. Las 90 consultas completas pueden consultarse en el registro digital (apartado 11.8). Los mensajes se transcriben tal como fueron escritos por los integrantes.

Registro 06 · Conservación del expediente clínico			
Fecha	martes 14 de abril de 2026	**Hora**	21:48 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 4.6)	**Etapa**	Marco normativo
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Mensaje 1 del integrante

> *cuanto tiempo se tiene que guardar un expediente clinico en mexico segun la norma? y si es electronico es igual?*

Respuesta 1 de la IA

> De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, los expedientes clínicos deben conservarse por un **periodo mínimo de 10 años**, contados a partir de la fecha del último acto médico registrado.
>
> **¿Aplica al expediente electrónico?** Sí. La obligación de conservación es la misma sin importar el medio. En el caso del expediente electrónico, además, el sistema debe garantizar que la información no se pierda ni se altere durante ese periodo, por lo que se recomienda:
>
> - Respaldos periódicos de la base de datos.
> - Registros de auditoría que no puedan modificarse.
> - Que no se permita eliminar físicamente expedientes, sino solo marcarlos como inactivos.

Mensaje 2 del integrante

> *segura? en otro lado lei que son 5 años*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, me equivoqué. El numeral 5.4 de la NOM-004-SSA3-2012 establece que los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo **mínimo de 5 años**, contados a partir de la fecha del último acto médico. Te recomiendo citar directamente el texto de la norma publicado en el DOF.

Fuente de verificación	NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4 (DOF, 15/10/2012).
Resultado	Corregido La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.

Registro 10 · Formato SOAP de las notas médicas

Fecha	jueves 23 de abril de 2026	**Hora**	19:40 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Antecedentes
Integrante	Danna Sofia García Hernandez		

Prompt (mensaje enviado)

> *q es una nota SOAP? la vimos en un video de doctores*

Respuesta de la IA

> **SOAP** es un formato para organizar las notas médicas. Surge del expediente orientado a problemas propuesto por Lawrence Weed. Sus siglas en inglés significan:
>
> - **S – Subjetivo:** lo que el paciente refiere (síntomas, molestias, desde cuándo).
> - **O – Objetivo:** lo que el médico observa o mide (signos vitales, exploración física, resultados de laboratorio).
> - **A – Análisis o evaluación (Assessment):** la interpretación del médico, es decir, el diagnóstico o los diagnósticos probables.
> - **P – Plan:** tratamiento, estudios solicitados, indicaciones y seguimiento.
>
> **Relación con su proyecto:** este orden coincide bastante con lo que la NOM-004 pide en la nota de evolución. Si el médico dicta siguiendo el orden SOAP, será más fácil separar el texto en los campos del expediente.

Fuente de verificación	Weed, L. L. (1968), NEJM; NCBI Bookshelf, "SOAP Notes" (StatPearls).
Resultado	Coincide La definición coincide con la bibliografía médica consultada (StatPearls).

Registro 37 · Web Speech API y compatibilidad			
Fecha	miércoles 24 de junio de 2026	**Hora**	23:17 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *como funciona la web speech api para reconocimiento de voz en el navegador? en que navegadores jala*

Respuesta 1 de la IA

> La **Web Speech API** es una interfaz de JavaScript que tiene dos partes:
>
> - **SpeechRecognition:** convierte la voz del micrófono en texto.
> - **SpeechSynthesis:** convierte texto en voz.
>
> **Funcionamiento de SpeechRecognition:**
>
> 1. Se crea un objeto de reconocimiento y se configura el idioma (por ejemplo, "es-MX").
> 2. El navegador pide permiso para usar el micrófono.
> 3. El audio se procesa (en Chrome se envía a un servicio de reconocimiento en la nube) y se devuelven los resultados en el evento onresult.
> 4. Puede trabajar en modo continuo (continuous) y mostrar resultados parciales (interimResults).
>
> **Compatibilidad:**
>
> - Google Chrome: sí (con el prefijo webkitSpeechRecognition).
> - Microsoft Edge: sí.
> - Mozilla Firefox: sí.
> - Safari: sí, con prefijo.
>
> **Requisito importante:** el micrófono solo funciona en un contexto seguro, es decir, en páginas servidas por **HTTPS** o desde **localhost**.

Mensaje 2 del integrante

> *lo probamos en firefox y no sale nada, el boton no hace nada*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, disculpa el error. **Firefox no tiene habilitado SpeechRecognition de forma predeterminada**; solo soporta la parte de síntesis de voz (SpeechSynthesis). Para el dictado usen **Google Chrome** o **Microsoft Edge**. También es recomendable que el sistema detecte si el navegador no lo soporta y muestre un aviso al usuario.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, Web Speech API y SpeechRecognition (developer.mozilla.org); tabla de compatibilidad de caniuse.com.
Resultado	**Corregido** La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.

Registro 67 · Número de usuarios para pruebas de usabilidad

Fecha	jueves 10 de septiembre de 2026	**Hora**	17:20 h
Modelo de IA	Claude (Sonnet 5)	**Etapa**	Pruebas
Integrante	Vania Gail Delgado Ortega		

Prompt (mensaje enviado)

> *¿Con cuántas personas es suficiente hacer las pruebas de usabilidad?*

Respuesta de la IA

> Según **Jakob Nielsen**, con **5 usuarios** se encuentra el **100 %** de los problemas de usabilidad de un sistema, por lo que no es necesario probar con más personas.
>
> **Recomendaciones:**
>
> - Elegir usuarios parecidos a los reales (médicos, recepcionistas, pacientes).
> - Pedirles que realicen tareas concretas y observar dónde se equivocan.
> - Anotar el tiempo y los errores de cada tarea.
> - Complementar con el cuestionario SUS al final.

Fuente de verificación	Nielsen, J. (2000). "Why You Only Need to Test with 5 Users". Nielsen Norman Group (nngroup.com).
Resultado	**Corregido** La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña.

Registro 73 · Referencias en formato APA 7			
Fecha	jueves 24 de septiembre de 2026	**Hora**	23:55 h
Modelo de IA	Claude (Opus 5.5)	**Etapa**	Documentación
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *danos las referencias en APA 7 de la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012, y sugierenos 2 articulos sobre expediente clinico electronico en consultorios de mexico*

Respuesta 1 de la IA

> **Normas en formato APA 7:**
>
> Secretaría de Salud. (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787
>
> Secretaría de Salud. (2012). *Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud*. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847
>
> **Artículos sugeridos:**
>
> García Morales, L. y Pérez Sánchez, M. (2021). Adopción del expediente clínico electrónico en consultorios privados de México. *Revista Mexicana de Informática Médica*, *15*(2), 45–58.
>
> Hernández Ruiz, A. (2022). Barreras para la implementación de sistemas de registro electrónico en atención primaria en México. *Salud Digital y Sociedad*, *8*(1), 112–125.

Mensaje 2 del integrante

> *no encontramos esos 2 articulos en google academico ni en ningun lado, si existen?*

Respuesta 2 de la IA

> Tienen razón en dudar. No puedo garantizar que esos artículos existan; es posible que los haya generado de forma incorrecta. **Les recomiendo no usarlos.** Busquen artículos directamente en Google Académico, SciELO o Redalyc con términos como "expediente clínico electrónico" México, y citen solo los que puedan abrir y leer.

Fuente de verificación	DOF (verificación de las normas); búsqueda de los artículos en Google Académico, Redalyc, SciELO y en los sitios de las revistas citadas.
Resultado	**Corregido** Las dos referencias de las normas son correctas. Los dos artículos sugeridos no se encontraron en ninguna base de datos; la propia IA reconoció que podían ser inexistentes. Se descartaron y solo se usaron fuentes localizadas y leídas por el equipo.

Registro 88 · Privacidad del audio en el dictado			
Fecha	martes 27 de octubre de 2026	**Hora**	21:33 h
Modelo de IA	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	**Etapa**	Reconocimiento de voz
Integrante	Angel Arnulfo Zamora Adame		

Mensaje 1 del integrante

> *si un juez nos pregunta que pasa con el audio del paciente cuando dictamos con la web speech api que le respondemos? el audio se queda en la compu o se manda a algun lado?*

Respuesta 1 de la IA

> Con la Web Speech API, el reconocimiento se realiza **directamente en el navegador**, por lo que el audio **no sale de la computadora** y no se envía a ningún servidor. Por eso pueden decir que el dictado es privado y que funciona incluso sin internet.
>
> Para reforzar la privacidad:
>
> - Pidan permiso de micrófono solo cuando el médico presione el botón de dictado.
> - No guarden archivos de audio; solo el texto transcrito.
> - Usen HTTPS en el servidor.

Mensaje 2 del integrante

> *en la pagina de MDN dice que el audio se manda a un servidor*

Respuesta 2 de la IA

> Tienes razón, me equivoqué. Según MDN, **de forma predeterminada** el reconocimiento de voz en la web usa un **motor en un servidor**: el audio se envía a un servicio web para procesarlo, y por eso no funciona sin internet.
>
> Existe una opción para hacer el reconocimiento **en el dispositivo** (processLocally), que requiere instalar el paquete de idioma en el navegador; en ese caso el audio no sale del equipo.
>
> Para el juez, lo correcto sería decir que el prototipo usa el servicio del navegador, que el audio no se guarda en el sistema y que el procesamiento local es una mejora futura.

Fuente de verificación	MDN Web Docs, "Using the Web Speech API" (developer.mozilla.org).
Resultado	**Corregido** La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo.

11.7 Discrepancias detectadas y correcciones realizadas

En 10 de las 90 consultas la verificación detectó información incorrecta, desactualizada o sin sustento. La tabla resume cada caso y la acción tomada (el número corresponde al registro digital completo):

No.	Fecha	Modelo	Tema	Discrepancia y corrección
06	14/04/2026	Claude (Sonnet 4.6)	Conservación del expediente clínico	La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma.
14	04/05/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Protección de datos personales de salud	La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente.
28	03/06/2026	Claude (Opus 4.8)	Componentes de XAMPP	La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide.
33	16/06/2026	Claude (Sonnet 4.6)	Breakpoints de Bootstrap 5	La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial.
37	24/06/2026	ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)	Web Speech API y compatibilidad	La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge.
67	10/09/2026	Claude (Sonnet 5)	Número de usuarios para pruebas de usabilidad	La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña.
73	24/09/2026	Claude (Opus 5.5)	Referencias en formato APA 7	Las dos referencias de las normas son correctas. Los dos artículos sugeridos no se encontraron en ninguna base de datos; la propia IA reconoció que podían ser inexistentes. Se descartaron y solo se usaron fuentes localizadas y leídas por el equipo.

No.	Fecha	Modelo	Tema	Discrepancia y corrección
77	28/09/2026	Claude (Opus 5.5)	Beneficios ambientales de la digitalización	Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa.
79	01/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Sol)	Registro del software ante INDAUTOR	La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta.
88	27/10/2026	ChatGPT (GPT-6.1 Terra)	Privacidad del audio en el dictado	La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo.

Los errores encontrados fueron de cuatro tipos: **datos normativos o legales incorrectos** (periodo de conservación del expediente y registro de software), **información desactualizada** (ley de protección de datos abrogada en 2025 y componentes actuales de XAMPP), **datos técnicos imprecisos** (breakpoints de Bootstrap, compatibilidad de navegadores y tratamiento del audio en el dictado) y **referencias o cifras inexistentes o mal citadas** (artículos inventados, una cifra ambiental sin fuente y un porcentaje mal citado). Ninguno llegó al protocolo, gracias a la verificación con fuentes primarias.

11.8 Acceso al registro completo de prompts

El registro completo, con las 90 consultas, los mensajes y respuestas íntegros, la fuente de verificación y el resultado de cada una, está disponible en formato digital. Para consultarlo, escanee el siguiente código QR:

CÓDIGO QR
(pendiente de enlace)

Registro completo de prompts y respuestas (90 consultas)

11.9 Conclusión sobre el uso de la Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial permitió al equipo agilizar la búsqueda inicial de información, comprender con mayor rapidez conceptos técnicos y normativos, y comparar alternativas tecnológicas. Sin embargo, la experiencia demostró que estas herramientas **no sustituyen la investigación propia**. Aproximadamente una de cada 9 respuestas contenía algún error o dato sin sustento, que solo pudo detectarse al consultar las fuentes oficiales.

Por ello, el equipo adoptó como regla de trabajo que **ninguna información obtenida mediante IA se considera válida hasta ser verificada**. Este anexo documenta de manera transparente dicho proceso, en congruencia con los principios de transparencia, responsabilidad y supervisión humana de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO.

11.10 Carta compromiso de los integrantes

Los abajo firmantes declaramos, bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este anexo refleja el uso que dimos a las herramientas de Inteligencia Artificial durante el desarrollo del proyecto. También declaramos que toda la información incorporada al protocolo fue verificada por nosotros mismos con fuentes confiables y que asumimos la responsabilidad total del contenido del trabajo.

DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ

VANIA GAIL DELGADO ORTEGA

ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

Referencias del anexo

Anthropic. (2026). *Introducing Claude Opus 5*. https://www.anthropic.com/news/claude-opus-5

Anthropic. (2026). *Introducing Claude Opus 5.5*. https://www.anthropic.com/claude-opus-5-5

Anthropic. (2026). *Introducing Claude Sonnet 5*. https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-5

Anthropic. (2026). *Introducing Claude Sonnet 4.6*. https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-6

OpenAI. (2026). *Introducing GPT-5.5*. https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/

OpenAI. (2026). *GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition*. https://openai.com/index/gpt-5-6/

OpenAI. (2026). *Introducing GPT-6 Sol and Luna*. https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/

OpenAI. (2026). *Model Release Notes*. OpenAI Help Center. https://help.openai.com/en/articles/9624314-model-release-notes

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics

American Psychological Association. (2023). *How to cite ChatGPT*. APA Style. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt